

人物与传记

Lennart Carleson 访谈录 *

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 您 1950 年 22 岁就获得了博士学位, 我是否可以由此推断: 您提前高中毕业, 成绩全 A, 并且很早就立志成为数学家?

Lennart Carleson (卡勒松) (以下简称为“LC”): 我 17 岁就高中毕业, 因为我 6 岁就上学了¹⁾, 而且跳过了几门课, 所以提前进入高中. 虽然我的数学成绩都是 A, 但我当时其实对文学 (和女孩) 更感兴趣; 现在回想起来, 自己读了很多文学书籍.

我并非出生于知识分子家庭, 因此家里也没有人引导我学习数学或建议我将来去读数学专业. 有幸的是, 我姐姐的男朋友曾经学过一些高等数学 (尽管后来没有继续学), 他把数学书送给了我; 我阅读这些书纯粹是出于兴趣, 并学到了一些微积分的知识.

UP: 我们有时会对传统的高中数学教育怀有偏爱, 当然也会有批评. 您如何看待传统的高中数学教育较强调解析几何? 当然, 过去的解题方法也与现在不同.

LC: 过去的数学课程中有些课是不合理的. 但其实学什么不是很重要, 关键在于那是一种训练和挑战, 以及学生能否顺利完成. 传统数学教育强调解题训练, 这有其优点.

UP: 您 1945 年 (二战结束) 到乌普萨拉读大学, 当时是否已经决定攻读数学? 在乌普萨拉期间, 您和 Beurling²⁾ 的交流情况如何?

LC: 我到乌普萨拉读大学时, 并未确定将来是否要攻读数学. 大学第一年, 我花了很多时间适应大学生活; 即便后来决定选择数学, 它也不是我主要关心的重点. 两年后我就

译自: Svenska Matematikersamfundet, Medelemsutskicket (瑞典数学会通讯, 互联网线上通讯), maj 2006, Intervju med Lennart Carleson, Ulf Persson. 感谢作者 Ulf Persson 授予译文出版许可.

Ulf Persson 是瑞典数学会编辑, 他的邮箱地址是 ulfp@chalmers.se.

*) Lennart Carleson, 瑞典数学家, 1928 年出生, 1950 年乌普萨拉 (Uppsala) 大学博士毕业, 导师 Arne Beurling (博灵), 之后在哈佛大学做博士后; 任乌普萨拉大学, 加利福尼亚大学洛杉矶分校 (UCLA) 和瑞典皇家理工学院 (KTH) 教授; 曾任 Mittag-Leffler (米塔-列夫勒) 研究所所长; 1962 年解决 Corona 问题, 1966 年解决 Fourier (傅里叶) 级数收敛问题, 1991 年证明了 Hénon (埃农) 映射的特殊吸引子存在; 1992 年获 Wolf (沃尔夫) 奖, 2006 年获 Abel (阿贝尔) 奖. 此文是获 Abel 奖后瑞典数学会的访谈. Abel 奖评委会关于 Lennart Carleson 工作的部分评价: 他的工作已经改变了我们对分析学的看法. 他不仅发展非常复杂的理论, 他的方法和他的理论一样重要. 他具有罕见的几何思想和控制复杂细节的能力. Lennart Carleson 总是远远走在大部分数学家的前面, 他的目标是最难和最深刻的问题. 当他解决了这些问题之后就让他其他人来进入其领域, 而他本人则再探索其他更远的新领域. 《美国数学会通讯 (Notices Amer. Math. Soc.)》, 54(2) (2007), 223–227 (《数学译林》2008 年第 1 期) 也发表了访谈 Lennart Carleson 的文章. 这两篇访谈基本没有重复. 本文涉及一些更具体的问题. 原文为瑞典语; 全部注记均为译者所加; 译者感谢复旦大学郭坤宇教授和广州大学王迎占老师阅读中文初稿并提出许多宝贵意见.

1) 瑞典人通常 7 岁上学, 19 岁高中毕业.

2) Beurling (1905—1986) 是瑞典数学家, 他和 Ahlfors (阿尔福斯) 在复分析和拟共形映射研究中做出了奠基工作. 他 1947 年之后到美国, 是哈佛大学和普林斯顿高等研究院的教授. Beurling 在瑞典还因为二战期间破译了纳粹德国的密码而著名.

拿到了哲学学士学位,但想不起来我具体读了些什么.我的成绩单包括3门数学课,2门力学课,1门统计.回想起来,那些课程我其实学得很差,当然这也是正常的.我们当时读 de la Vallée-Poussin (德拉瓦莱普森)¹⁾ 的《分析教程 (Cours d'analyse)》,那两卷书给我留下了很深的印象.同时,我也在读 Goursat (古尔萨)²⁾ 的《解析数学讲义 (Cours d'analyse mathématique)》.一般来说,我们那时没接触到解析函数的内容,正因如此,我才去上了 Beurling 的解析函数课,那门课我觉得既难懂又奇特.之后我就得到了助教的位置(每月180克朗),便留在了学校.

UP: 难懂和奇特?

LC: 至少对我来说确实如此;即便现在,我也认为复分析非常特别.谁能真正理解这碗美妙的分析、代数和几何交融的“汤”?它居然还能用来描述难以捉摸的量子力学.

UP: 您经常提到 Beurling 对您的影响.有没有其他的瑞典数学家对您有较大的影响?我想到 Mittag-Leffler 研究所的 Carleman (卡莱曼),但他1949年就去世了,您可能没见到过他.

LC: 是的,我未曾见过 Carleman.可以说,Beurling 是一位天才,他完全是另一个高度的数学家.我很难找到能和他相提并论的数学家.我不认识 Grothendieck (格罗滕迪克),但也许 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫)可以和 Beurling 并论.我这里指的不是 Beurling 的数学结果及其影响,而是他对数学的态度.数学是他个性的神秘的一部分.他是一个情感丰富、极为投入的人.

UP: 好的.那我们暂时不谈个人方面的话题,谈些更一般的问题.纯数学和应用数学常常被放在对立的位置,似乎只有应用数学才能证明数学工作的价值.当然许多人认为这个划分是人为的.对 Euler (欧拉)和 Gauss (高斯)来说,它们本来就是一回事.俗话说:它们都是思想的食粮.虽然您也关心应用数学,但您的工作是在纯数学领域,没有实际的应用.

LC: 我认为关于纯数学和应用数学的辩论其实偏离了主题.数学有三个作用.

第一,初等数学是普通日常生活所必需的,也是通识教育的重要组成部分.第二,数学是自然科学的语言和工具,而且也是自然科学基础的一部分.由此引出第三点:纯数学.纯数学在古希腊时期就已存在,但这些知识在之后的几千年里逐渐被遗忘.直到19世纪初,Abel (阿贝尔),Galois (伽罗瓦),Dirichlet (狄利克雷),Jacobi (雅可比)等人重新发现并树立和确立了它们的地位.纯数学的目标是探索联系、寻求证明,而应用数学是需要被证明的结果.一般来说,由经验和实验得到的结果比逻辑和理论解释更重要.应用数学的许多结果在数学内部可能并不重要,它们的价值应该通过在实际科学中的应用来评估.纯数学和应用数学的基本困难是如何让其他科学领域也意识到纯数学的有用性,同时也让在象牙塔里工作的纯数学家们了解到现实世界中存在许多有意义的问题.我认为这是一个机构和组织方面的问题.

1) C. J. de la Vallée-Poussin (1866—1962), 比利时数学家,1896年证明了素数定理;他的两卷《分析教程》曾是经典教材.

2) É. Goursat (1858—1936), 法国数学家,他的《解析数学讲义》(中文版,哈尔滨工业大学出版社,2019)是经典教材.

UP: 您谈到数学应用不仅体现在物理和化学领域,也延伸至生物学以及社会科学,在此通常我们指的是经济学.就物理学而言,这种应用是双向的:物理问题以及物理学家的直觉,也为数学家提供了新的认识.但很难想象生物学或经济学能对数学有类似的作用.

LC: 物理学里有一部分问题,如统计力学和理论物理中的弦论,数学家和物理学家能一起合作,推动两个学科的进步.但在计算科学方面,数学家似乎尚未发展出新的数学.我的意思是,现在的组合数学并不是将来计算科学真正需要的.我认为,计算科学在数学未来发展中有巨大的潜力和光明的前途¹⁾.

UP: 按我的理解, Watson 和 Crick²⁾ 当时所面临的数学问题,是从 X 射线片中推断出 DNA 的三维结构, Crick 本人具有物理背景,并且非常喜欢数学.但他们最终用的是反复试验的办法 (trial and error), 也就是说,一个非常实际的办法.我想这类办法可能数学家不一定会欣赏.

LC: 我希望更多的数学家去关注应用数学的项目,或许,如刚才提到的,这与机构有关.在数学系,与其他应用学科建立联系应当成为数学系教师工作的一部分,当然我推测应用学科也愿意联系沟通;具备这类跨学科经历应当在求职时获得优先考虑.目前数学系将纯数学和应用数学的职位分开的做法有很不利的后果,这已被事实证明;同样地,单独设置仅负责教学或仅从事数学研究的岗位也是不恰当的.

回到你最初的问题:我的工作就是纯数学,无任何具体的实际应用.

UP: 我们再来谈谈您的研究工作.一般来说,您的名字主要与两项工作联系在一起:一个是 L^2 函数 Fourier 级数的收敛定理,另一个是单位圆盘上解析函数环极大理想的 Corona 定理.收敛定理为什么重要?在实际工程科学中我们通过 Fourier 系数一般就可以很好地恢复函数本身,而计算级数之和以及证明级数收敛是需要更复杂方法的问题.我们是否可以这样理解:这个收敛定理的证明比定理的结论更加重要?另外,您当时为何关心 Corona 问题?不会是因为解析函数环的代数结构吧?毕竟您不是代数学家.

LC: 现在大家提到我的工作,通常就是这两个领域.但我首先不明白为什么不提我和 Benedicks 关于 Hénon 映射的工作.我们花了 10 年时间才完成它,而且那项工作比收敛定理困难得多.

关于收敛定理:我还是学生的时候,在读 Zygmund (济格蒙德) 的《三角级数 (Trigonometric Series)》这本书时就已经知道这个问题. Zygmund 多年间一直坚信他会找到反例³⁾. Zygmund 起初拒绝读我的收敛定理的证明.而在此之前,我自己也花了 15 年时间试图构造反例,直到后来我才意识到,应该转向证明一个正面的结果,最终这花了我两年时间.这完全是一项纯数学的成果,但它回答了一个悬置两百年的问题,是一个非常令人振奋的结论.

关于 Corona 定理:大约是在 1950 年,我从 Beurling 那里了解到这个问题,他或许是

1) 20 年后的今天可以说 Lennart Carleson 的预测是对的.

2) Watson 和 Crick 因 DNA 结构的研究获 1962 年诺贝尔生理学或医学奖.

3) 也就是说,寻找 Fourier 级数不是几乎处处收敛的 L^2 函数; Zygmund 在其他函数空间中构造了这样的函数.

从 Kakutani (角谷静夫) 那里得知的. 起初我其实在研究插值问题, 后来才意识到 Corona 问题也是一个插值问题. 至于这是巧合, 还是上帝的指引, 我就不多谈了.

UP: L^2 收敛定理和 Corona 定理是您年轻时完成的, 而关于 Hénon 映射的研究则是在您年纪稍长时开展的. 在那个年龄段, 许多数学家已经不再从事研究, 或者不愿踏入新的领域. 您提到 Hénon 映射的研究非常困难. 年龄是否在这里起到了一定的影响?

LC: 当然, 我开始研究 Hénon 映射时可以说是已经老了, 年龄当然是一定的因素. 但年纪大了并不就等于变傻了, 只是很难将大量信息同时存入大脑记忆. 我不知道这是否与血液循环有关.

UP: 您如何以数学家的眼光看待自己? 您为什么成为了一位分析学家? 这与瑞典的学术传统有关吗?

LC: 不管是否与传统有关, 我确实不是代数学家. 比较而言, 组合数学更对我的胃口. 但我没有 Beurling 那样的天赋, 他将数学视为一门艺术.

UP: 如果您现在重新进入一个包含应用数学成分的新领域, 您会如何开始?

LC: 我希望能够去发展融合调和分析的解析计算和数据科学. 比方, 如何将乘法看成调和和分析中的卷积? 如果我们还不知道乘法是不是比加法难, 这里提 $P = NP$ 的问题¹⁾可能太玄乎了吧? 我的意思是, 加法是线性的, 但我们不知道是否有线性的乘法程序算法.

UP: 对外行人来说, 数学像哲学, 是逻辑推理. 但我认为数学的可信度不仅仅在于逻辑推理的证明, 更在于不同结论之间能够和谐地相互印证. 即使是经过严格证明的抽象数论结果, 也能通过具体数值计算的例子来加深理解.

这让我想起在哈佛读博士²⁾时的一段经历.

1972 年, 数学系还在 Divinity 大街. 有一次, John Tate (泰特)³⁾ 在系里公共休息室的黑板上写了两个看起来完全无关的数论中的积分式, 并给出了每个积分在当时看来相当大的数值的近似逼近. John Tate 问: 这两个数值如此接近, 是否意味着这两个积分就相等? Gleason (格利森)⁴⁾ 说这种数值上的逼近比抽象而晦涩的证明更有意思; 而 Mackey⁵⁾ 则不同意 Gleason 的想法和态度, 认为只有通过逻辑证明之后的定理才有效, 其他方式不说明什么, 也不算数. 那您当时 (或现在) 是赞同 Gleason 的观点, 还是支持 Mackey?

LC: 我较赞同 Gleason 的态度. 事实上, 现在同一个定理有许多不同的所谓的“证明”, 难以分辨哪个正确、哪个错误. 当然这也是无可奈何的: 现代数学已经变得极其复杂. 我也没有太好的办法. 也许我们可以尝试把证明模块化. 这听起来并不是特别振奋人心的方案, 但说不定能帮助我们 from 混杂的“证明迷雾”中提炼出新的东西.

UP: 在科学领域中合作研究非常普遍, 这也给我们数学家带来某种压力: 似乎需要加

1) $P = NP$ 是数学和理论计算机科学中著名的未解决问题, 也是 Clay 数学促进会每个悬赏百万美元的七大千禧年难题之一.

2) 采访记录人 Ulf Persson 是代数几何学家, 在哈佛时是 Fields (菲尔兹) 奖得主 David Mumford (芒福德) 教授的博士生.

3) John Tate (1925—2019), 美国数学家, 哈佛大学教授, 曾获 Abel 奖和 Wolf 奖.

4) 哈佛大学数学教授, 以研究 Hilbert (希尔伯特) 第 5 问题著名.

5) 哈佛大学数学教授, 以研究群表示论著名.

入多人参与的基金申请或大的研究项目. 您如何看待这种趋势? 多年前您的一位研究生问您, 毕业论文是否可以有合作的文章, 您回答说, 最终我们是看上确界 (supremum) 而不是积分, 也就是说, 您更强调独立工作. 如今您的想法是否有所改变?

LC: 数学家大致可以分为两类: 解决问题的和发展理论的. 在解决问题的过程中, 很少出现集体合作. 您听说过哪个重要的问题是通过集体合作解决的吗? 重要和关键的问题引发出新的理论, 此时需要合作. 选择问题是数学研究中非常重要的一部分, 这时就需要直觉、美感和深度的判断力.

UP: 这让我想起另一则关于您的朋友 Jürgen Moser (莫泽)¹⁾ 的轶事: 1978 年, 陈省身在哥伦比亚大学作了关于 Bäcklund (贝克隆) 变换的报告, 那时 KdV (Korteweg-de Vries (科尔泰沃赫-德弗里斯)) 方程也很热门. 报告后的晚餐上, Jürgen Moser 谈到, 一般的关于这些神秘现象的理论可能意义不大²⁾. 就像生命、爱和非线性方程一样, 有些神秘事物无法被完全解释, 我们只能向它们致敬. 您对此怎么看?

LC: 我理解 Jürgen, 他是一个非常脚踏实地的人. 您讲的故事说明, 即便如他这般务实的人, 内心也对神秘事物怀有敬意.

UP: 在我们的谈话中, 您提到神秘、宗教和艺术. 这让我忍不住想问一个许多数学家未必关心的哲学问题: 您是 Plato (柏拉图) 式的数学家吗? 也就是说, 您是否认为数学是某种独立于人而存在的现象, 我们并非发明数学, 而是在发现它们? 如果数学家不是 Plato 式的, 那纯数学不就是人为的符号游戏吗? 此外, 数学的那种“近乎不合常理的有效性”(借用 Wigner (威格纳) 的说法), 是否可以用 Plato 哲学来阐释?

LC: 这个问题太复杂了, 我无法回答.

UP: 您对那些有志于从事数学的年轻人有什么建议?

LC: 我可以推荐 Salam (萨拉姆) 研究所出版的一本书: 《成为科学家的 100 个理由 (One Hundred Reasons to be a Scientist)》³⁾. 书中收录了一百位数学家 (包括我) 和物理学家的想法和建议. 我认为年轻人会有兴趣. 这本书也有中文译本⁴⁾.

(张根凯 译 周怡劭 校)

(上接 258 页)

参考文献

[1] R. Devaney, A First Course in Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.

[2] W. LeVeque, Fundamentals of Number Theory, Dover, Mineola, NY, 1977.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) Jürgen Moser, 德国数学家, 美国麻省理工学院 (MIT), Courant (柯朗) 研究所和瑞士苏黎世联邦理工大学 (ETH) 教授; 对 Hamilton (哈密顿) 系统和偏微分方程有杰出贡献, 1995 年获 Wolf 奖.

2) Moser 或许是指 KdV 方程和孤立子, 也许我们不能理解为 Moser 对陈省身的报告不欣赏.

3) 中文版, 上海科学技术出版社, 2025.

4) Lennart Carleson 非常关心中国的科学发展; 他曾是国际数学联合会主席, 为中国数学会加入国际数学联合会做了很大努力.